



方針

AC の長さを 2 通りで表して $\sin \theta$ の値を求める. $(\triangle ABC \text{ の面積}) = \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin 2\theta$ から $AC=AB$ を使って値を求める.

(1) $\triangle AOE$ に注目して,

$$\cos \theta = \frac{AE}{AO} = \frac{AE}{1}$$

$$AE = \cos \theta$$

$OA = OC = R = 1$ より, $AE = EC = \cos \theta$.

$AC = AE + EC = 2 \cos \theta \dots \textcircled{1}$

(2) 内接円の半径の条件より, $IF = r = \frac{3}{8}$. $\triangle AIF$ に注目して,

$$\tan \theta = \frac{IF}{AF} = \frac{3}{8AF}$$

$$AF = \frac{3}{8 \tan \theta} \dots \textcircled{2}$$

(3) $\triangle ICD$ と $\triangle ICF$ において,

IC は共通 $\dots \textcircled{3}$

内接円の半径であるから $ID=IF \dots \textcircled{4}$

半径と接線は直交するから, $\angle IDC = \angle IFC \dots \textcircled{5}$

③, ④, ⑤より, 直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいので, $\triangle ICD \equiv \triangle ICF$

したがって, $CD=CF$

(4) 円周角の定理より, 中心角は円周角の倍だから, $\angle COD = 2\angle CAD = 2\theta$. $\triangle COD$ に注目して,

$$\sin 2\theta = \frac{CD}{OC} = \frac{CD}{1}$$

$$CD = \sin 2\theta$$

$\sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$, $CD=CF$ より,

$$FC = 2 \cos \theta \sin \theta \dots \textcircled{6}$$

(5) $AC=AF+FC$ であり, ①, ②, ⑥より,

$$AC = AF + FC$$

$$2 \cos \theta = \frac{3}{8 \tan \theta} + 2 \cos \theta \sin \theta$$

$$2 \cos \theta \tan \theta = \frac{3}{8} + 2 \cos \theta \sin \theta \tan \theta$$

$$2 \sin \theta = \frac{3}{8} + 2 \sin^2 \theta$$

$$16 \sin^2 \theta - 16 \sin \theta + 3 = 0$$

$$(4 \sin \theta - 1)(4 \sin \theta - 3) = 0$$

$$\sin \theta = \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \dots \textcircled{7}$$

(6) $S = \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin 2\theta$, $AB=AC=2 \cos \theta$ より,

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin 2\theta = \frac{1}{2} AC^2 \sin 2\theta$$

$$S = 4 \sin \theta \cos^3 \theta$$

(i) $\sin \theta = \frac{1}{4}$ のとき, $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ であるから,

$$S = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\sqrt{15}}{4} \right)^3$$

$$S = \frac{15\sqrt{15}}{64} \dots \textcircled{8}$$

(ii) $\sin \theta = \frac{3}{4}$ のとき, $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\sqrt{7}}{4}$ であるから,

$$S = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{\sqrt{7}}{4} \right)^3$$

$$S = \frac{21\sqrt{7}}{64} \dots \textcircled{9}$$